Gabarito — Exercícios Discursivos

1. **Enunciado:** Seja $A = \{1, 2, 3\}$ e $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)\}$.

Resposta

Reflexiva: Sim. Os pares $(1,1)$, $(2,2)$ e $(3,3)$ pertencem a R, logo $(a,a) \in R$ para todo $a \in A$.
Simétrica: Sim. Para cada $(a,b) \in R$ com $a \neq b$, temos: $(1,2) \in R$ e $(2,1) \in R$. Todos os pares simétricos estão presentes.
Transitiva: Sim. Os únicos pares com $a \neq b$ são $(1,2)$ e $(2,1)$.

- $(1,2) \in R$ e $(2,1) \in R \Rightarrow (1,1) \in R$ ✓
- $(2,1) \in R$ e $(1,2) \in R \Rightarrow (2,2) \in R$ ✓

Não há cadeia que gere um par ausente em R.
Conclusão: R é uma relação de equivalência.

2. **Enunciado:** $aRb \Leftrightarrow a - b$ é múltiplo de 4 em $\mathbb{Z}$.

Resposta

Reflexiva: Para todo $a \in \mathbb{Z}$, $a - a = 0 = 4 \cdot 0$, que é múltiplo de 4. Logo, aRa.
Simétrica: Suponha aRb, ou seja, $a - b = 4k$ para algum $k \in \mathbb{Z}$. Então $b - a = -(a - b) = -4k = 4(-k)$, que é múltiplo de 4. Logo, bRa.
Transitiva: Suponha aRb e bRc. Então $a - b = 4k$ e $b - c = 4m$ para $k, m \in \mathbb{Z}$. Somando:

$$a - c = (a - b) + (b - c) = 4k + 4m = 4(k + m),$$

que é múltiplo de 4. Logo, aRc.
Conclusão: R é uma relação de equivalência.

3. **Enunciado:** $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $R = \{(a,b) \in A \times A : a \leq b\}$.

Resposta

Reflexiva: Sim. Para todo $a \in A$, $a \leq a$, logo $(a, a) \in R$.
Simétrica: Não. Contraexemplo: $(1, 2) \in R$ pois $1 \leq 2$, mas $(2, 1) \notin R$ pois $2 \not\leq 1$.
Transitiva: Sim. Se $a \leq b$ e $b \leq c$, então $a \leq c$.
Conclusão: R é reflexiva e transitiva, mas **não** é simétrica. Portanto, R **não** é uma relação de equivalência. (É uma relação de ordem parcial.)

4. **Enunciado:** R em $\mathbb{Z}$: $aRb \Leftrightarrow |a| = |b|$.

Resposta

Reflexiva: Para todo $a \in \mathbb{Z}$, $|a| = |a|$. Logo, aRa.
Simétrica: Suponha aRb, ou seja, $|a| = |b|$. Então $|b| = |a|$, logo bRa.
Transitiva: Suponha aRb e bRc, ou seja, $|a| = |b|$ e $|b| = |c|$. Então $|a| = |c|$, logo aRc.
Conclusão: R é reflexiva, simétrica e transitiva. Portanto, R é uma relação de equivalência.

5. **Enunciado:** $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (1, 3), (3, 1), (2, 4), (4, 2)\}$.

Resposta

Reflexiva: Sim. $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5) \in R$.
Simétrica: Sim.

- $(1, 3) \in R$ e $(3, 1) \in R$ ✓
- $(2, 4) \in R$ e $(4, 2) \in R$ ✓

Transitiva: Verificamos todas as cadeias:

- $(1, 3) \in R$ e $(3, 1) \in R \Rightarrow (1, 1) \in R$ ✓
- $(3, 1) \in R$ e $(1, 3) \in R \Rightarrow (3, 3) \in R$ ✓
- $(2, 4) \in R$ e $(4, 2) \in R \Rightarrow (2, 2) \in R$ ✓
- $(4, 2) \in R$ e $(2, 4) \in R \Rightarrow (4, 4) \in R$ ✓

Não há cadeia que gere um par fora de R.
Conclusão: R é uma relação de equivalência.

Gabarito — Exercícios de Múltipla Escolha

6. **Gabarito: B) R_1 e R_4.**

Justificativa

R_1**:** $a+b$ **é par.**

- Reflexiva: $a+a=2a$, par. ✓
- Simétrica: se $a+b$ é par, $b+a$ é par. ✓
- Transitiva: se $a+b$ é par e $b+c$ é par, então a e b têm mesma paridade, e b e c têm mesma paridade, logo a e c têm mesma paridade, ou seja, $a+c$ é par. ✓

R_1 é relação de equivalência.
R_2**:** $a<b$**.** Não é reflexiva ($a \not< a$). Não é relação de equivalência.
R_3**:** $a \cdot b \geq 0$**.** Não é transitiva: $(-2)\cdot 0 = 0 \geq 0$ e $0\cdot 3 = 0 \geq 0$, mas $(-2)\cdot 3 = -6 < 0$. Não é relação de equivalência.
R_4**:** $a-b$ **múltiplo de 3.** Reflexiva ($a-a=0$), simétrica ($b-a=-(a-b)$), transitiva ($(a-b)+(b-c)=a-c$). ✓

7. **Gabarito: A) R é reflexiva e simétrica, mas não é transitiva.**

Justificativa

Reflexiva: $(1,1),(2,2),(3,3),(4,4) \in R$. ✓
Simétrica: $(1,2)$ e $(2,1)$; $(3,4)$ e $(4,3)$; $(1,3)$ e $(3,1)$ estão em R. ✓
Transitiva: $(1,2) \in R$ e $(2,1) \in R$ e $(1,3) \in R$, o que exigiria $(2,3) \in R$. Porém $(2,3) \notin R$. Contraexemplo: $(2,1) \in R$ e $(1,3) \in R$, mas $(2,3) \notin R$. ×
Logo, R não é transitiva e, portanto, não é relação de equivalência.

8. **Gabarito: A) R_1 é reflexiva e transitiva, mas não simétrica.**

Justificativa

R_1**:** $a \mid b$**.**

- Reflexiva: $a \mid a$ para todo $a \in \mathbb{Z}$. ✓
- Simétrica: $2 \mid 4$, mas $4 \nmid 2$. Não é simétrica.
- Transitiva: se $a \mid b$ e $b \mid c$, então $a \mid c$. ✓

R_2**:** $a - b$ **múltiplo de 2.** É relação de equivalência (mesma paridade). Mas a alternativa A já é a correta.
R_3**:** $a \neq b$**.** Não é reflexiva ($a \neq a$ é falso). Não é transitiva: $1 \neq 2$ e $2 \neq 1$, mas $1 = 1$ (falha).

9. **Gabarito: B)** R **é reflexiva e simétrica, mas não é transitiva.**

Justificativa

$R = \{(a,a),(b,b),(c,c),(a,b),(b,a),(b,c),(c,b)\}$.
Reflexiva: $(a,a),(b,b),(c,c) \in R$. ✓
Simétrica: (a,b) e (b,a); (b,c) e (c,b) estão em R. ✓
Transitiva: $(a,b) \in R$ e $(b,c) \in R$, logo deveria ter $(a,c) \in R$. Porém $(a,c) \notin R$. A transitividade falha.
Portanto, R não é relação de equivalência.

10. **Gabarito: B) II e III.**

Justificativa

I. Toda relação reflexiva e simétrica é necessariamente transitiva.
Falso. Contraexemplo: $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3), (3,2)\}$. É reflexiva e simétrica, mas $(1,2) \in R$ e $(2,3) \in R$ e $(1,3) \notin R$. Não é transitiva.

II. Se R é simétrica e transitiva, e para todo $a \in A$ existe b tal que aRb, então R é reflexiva.
Verdadeiro. Seja $a \in A$. Existe b tal que aRb. Por simetria, bRa. Por transitividade, aRb e bRa implica aRa.

III. A relação vazia em um conjunto não vazio é simétrica e transitiva, mas não reflexiva.
Verdadeiro. Simétrica e transitiva valem vacuamente (não há pares que violem). Mas se $a \in A$, $(a, a) \notin \varnothing$, logo não é reflexiva.

IV. Se R é transitiva e aRb, então aRa.
Falso. Saber apenas que aRb e que R é transitiva não garante aRa. Precisaríamos de bRa também (simetria) para concluir aRa.